

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  
KHOA TOÁN – TIN HỌC



BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN  
**SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO**

**Ngành:** Toán học  
**Chuyên ngành:** Giải tích

**Giảng viên:** PGS.TS. Bùi Lê Trọng Thanh

**Học viên:** Huy **MSSV:** 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026



# BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN

Huy - MSSV: 24110022

*Thành phố Hồ Chí Minh, 26 tháng 03 năm 2026*



# MỤC LỤC

---

|          |                                                                |          |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>0</b> | <b>KIẾN THỨC CHUẨN BỊ</b>                                      | <b>1</b> |
| <b>1</b> | <b>SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO</b>                         | <b>3</b> |
| 1.1      | Mở rộng toàn phần và tính đầy đủ của không gian đo             | 3        |
| 1.2      | Đầy đủ hoá không gian độ đo Borel thành không gian đo Lebesgue | 8        |

## [I] CONSTRUCTION OF MEASURE BY MEANS OF OUTER MEASURE

**Definition 1.** Lấy  $X$  là tập bất kì:  $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$  được gọi là độ đo ngoài nếu:

1.  $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. đơn điệu:  $E_1, E_2 \in \mathfrak{B}(X), E_1 \subset E_2 \implies \mu^*(E_1) \leq \mu^*(E_2)$
3.  $\sigma$  - dưới cộng tính:  
 $(E_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{B}(X) \implies \mu^*\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(E_n)$

Mục tiêu: Xây dựng  $\sigma$  - đại số liên quan  $\mu^*$ :  $\mu^*|_{\sigma\text{-đại số}}$  là độ đo

**Definition 2.** Cho  $\mu^*$  là độ đo ngoài, tập  $E$  được gọi là đo được theo nghĩa  $\mu^*$  nếu:

$$\forall T \subset X : \mu^*(T) = \mu^*(T \cap E) + \mu^*(T \cap E^c) \quad (1)$$

Trong đó  $T$  là tập thử bất kì trên  $X$

ký hiệu:  $\mathfrak{M}(\mu^*) = \{E : E \text{ - đo được } \mu^*\}$

**Lemma 1.**  $\mathfrak{M}(\mu^*)$  là đại số trên  $X$